



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ingeniería

Procesamiento Digital de Señales

Proyecto Parcial 1

Alumnas:

Jaramillo Rodriguez Leslie Citlalli-320318931

Lopez Montero Ivana Abigail-320022027

Salas Hernández Camila Alexandra - 320332825

Grupo: 3

Semestre: 2027-1

Mexico, CDMX, October 6, 2026

1. Introducción

La Transformada Discreta de Fourier (DFT, por sus siglas en inglés) permite representar una señal discreta en el dominio de la frecuencia. A partir de la DFT se pueden analizar las diferentes componentes frecuenciales presentes en una señal, lo cual es útil en aplicaciones como filtrado digital, análisis espectral, comunicaciones y procesamiento de audio e imágenes.

Para una señal de N muestras, la DFT se calcula mediante la expresión

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

Aunque esta expresión permite obtener todos los coeficientes de la transformada, su cálculo requiere realizar una gran cantidad de operaciones. Para cada uno de los N valores de salida se realizan N productos y sumas, por lo que la complejidad computacional de la DFT directa es de orden

$$O(N^2).$$

Por otra parte, la Transformada Rápida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés) permite calcular la misma transformación de manera más eficiente. La principal ventaja consiste en aprovechar la estructura matemática de la DFT para dividir el problema original en transformadas más pequeñas.

En una FFT radix-2, el problema se divide sucesivamente hasta obtener operaciones elementales llamadas mariposas. Gracias a esta descomposición, la complejidad se reduce a

$$O(N \log_2 N),$$

lo cual representa una reducción considerable en el número de operaciones cuando N es grande.

2. Planteamiento del problema

Se desarrollará una FFT radix-2 para una señal de $N=256$ muestras.

La DFT de una señal ($x[n]$) está definida como

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{kn},$$

donde (W_N) representa el factor de giro fundamental:

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}.$$

Por lo tanto, la DFT también puede escribirse como

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}.$$

Para el problema planteado, el número de muestras a usar es $N=256$. Como $256 = 2^8$, se implementará una FFT radix-2 utilizando ocho etapas de procesamiento:

$$\log_2(256) = 8.$$

Cada etapa procesa los 256 datos mediante

$$\frac{256}{2} = 128$$

operaciones de mariposa.

Por lo tanto, la estructura completa de la FFT está formada por 8 etapas, cada una con 128 mariposas, para un total de $128(8)=1024$ operaciones de mariposa a lo largo de todo el algoritmo.

3. Desarrollo por mariposas

3.1. Fundamento de la FFT radix-2

La FFT radix-2 aprovecha el hecho de que el número de muestras puede dividirse sucesivamente entre dos. De esta manera, la DFT puede separarse en muestras con índices pares e impares.

Partiendo de

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{kn},$$

se separan los términos correspondientes a los índices pares e impares:

$$\sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r]W_N^{k(2r)} + \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1]W_N^{k(2r+1)}.$$

Utilizando la propiedad

$$W_N^{2kr} = W_{N/2}^{kr},$$

la expresión puede reorganizarse como

$$\sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r]W_{N/2}^{kr} + W_N^k \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1]W_{N/2}^{kr}.$$

De esta manera, la DFT de N puntos puede expresarse mediante dos DFT de N/2 puntos: una correspondiente a las muestras pares y otra a las muestras impares.

Este procedimiento se repite de manera recursiva hasta llegar a transformadas de dos puntos. En el caso de N=256, las divisiones sucesivas son

$$256 \rightarrow 128 \rightarrow 64 \rightarrow 32 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2.$$

El número de divisiones necesarias corresponde a

$$\log_2(256) = 8,$$

por lo que se obtienen las ocho etapas de la FFT.

3.2. Operación básica de mariposa

La operación básica de una FFT radix-2 es la mariposa. Esta operación recibe dos valores de entrada y los combina utilizando un factor de giro.

Sean A y B los valores de entrada y W el factor de giro correspondiente. Las salidas de la mariposa se calculan mediante

$$Y_0 = A + WB$$

$$Y_1 = A - WB.$$

Primero se realiza la multiplicación

$$T = WB,$$

y posteriormente se generan las dos salidas:

$$Y_0 = A + T$$

$$Y_1 = A - T.$$

Esta estructura se repite en las diferentes etapas de la FFT, donde cambian los valores de W y la separación entre los datos conectados según la etapa.

La representación gráfica de estas conexiones entre dos entradas y dos salidas genera una figura similar a una mariposa, de donde proviene el nombre de esta operación.

3.3. Factores de giro

Los factores de giro son coeficientes complejos utilizados para realizar las rotaciones de fase necesarias durante el cálculo de la FFT.

El factor de giro general está definido como

$$W_N^k = e^{-j \frac{2\pi k}{N}}.$$

Utilizando la identidad de Euler,

$$e^{-j\theta} = \cos(\theta) - j \sin(\theta),$$

se obtiene

$$W_N^k = \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) - j \sin\left(\frac{2\pi k}{N}\right).$$

Para una FFT de 256 puntos, los factores utilizados tienen la forma

$$W_{256}^k = e^{-j \frac{2\pi k}{256}}.$$

Estos factores permiten modificar la fase de uno de los valores antes de realizar la suma y la resta de la mariposa.

Una propiedad de los factores de giro es que presentan periodicidad:

$$W_N^{k+N} = W_N^k.$$

Además, existen simetrías entre los diferentes factores, por lo que no es necesario calcular todos los valores. Estas propiedades son aprovechadas por la FFT para reducir el número de operaciones.

3.4. Flujo de datos

El flujo general de información comienza con las 256 muestras de la señal:

$$x[0], x[1], \dots, x[255].$$

Primero se realiza el reordenamiento mediante inversión de bits. Posteriormente, los datos pasan por las ocho etapas de mariposas.

La evolución del tamaño de los grupos es

$$2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow 32 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256.$$

Al mismo tiempo, la distancia entre los índices conectados aumenta de acuerdo con

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow 32 \rightarrow 64 \rightarrow 128.$$

Cada etapa recibe los resultados de la etapa anterior y combina nuevamente los datos mediante las operaciones

$$Y_0 = A + WB$$

$$Y_1 = A - WB.$$

Después de completar las ocho etapas, se obtienen los 256 valores de salida correspondientes a la representación de la señal en el dominio de la frecuencia.

4. Estructura de las 8 etapas

4.1. Organización general

Para $N = 256 = 2^8$, la FFT radix-2 con decimación en el tiempo (DIT) se organiza en $\log_2 256 = 8$ etapas. Se numeran las etapas con $s = 1, 2, \dots, 8$ y en cada una se definen

$$m = 2^s \quad (\text{tamaño de cada grupo}), \quad (1)$$

$$d = \frac{m}{2} = 2^{s-1} \quad (\text{distancia entre los índices conectados}). \quad (2)$$

Los 256 datos se dividen en N/m grupos consecutivos de m elementos. Dentro de cada grupo se realizan $m/2$ mariposas, por lo que cada etapa contiene

$$\frac{N}{m} \cdot \frac{m}{2} = \frac{N}{2} = 128 \text{ mariposas.}$$

Por lo tanto, el total del algoritmo es $128 \times 8 = 1024$ mariposas.

4.2. Cálculo de una etapa

Sea $x_{s-1}[\cdot]$ el arreglo que entra a la etapa s y $x_s[\cdot]$ el que sale. Para cada grupo, cuyo índice inicial es $g = 0, m, 2m, \dots, N - m$, y para cada $j = 0, 1, \dots, d - 1$, se toman

$$A = x_{s-1}[g + j], \quad (3)$$

$$B = x_{s-1}[g + j + d], \quad (4)$$

$$W = W_m^j = W_N^{jN/m} = W_{256}^{j \cdot 2^{8-s}}, \quad (5)$$

y se calculan las salidas

$$x_s[g + j] = A + WB, \quad (6)$$

$$x_s[g + j + d] = A - WB. \quad (7)$$

Es decir, cada mariposa conecta el índice i con el índice $i + d$. Como el resultado se escribe en las mismas posiciones de las que se leyeron los datos, la FFT se realiza *in-place*, sin necesidad de memoria adicional para los datos intermedios.

4.3. Resumen por etapa

La Tabla 1 muestra la organización de las 8 etapas.

Cuadro 1: Organización de las 8 etapas de la FFT de 256 puntos.

Etapa s	Tamaño de grupo m	Distancia d	Grupos N/m	Factores distintos W_m^j	Mariposas totales
1	2	1	128	1	128
2	4	2	64	2	128
3	8	4	32	4	128
4	16	8	16	8	128
5	32	16	8	16	128
6	64	32	4	32	128
7	128	64	2	64	128
8	256	128	1	128	128
Total					1024

De la tabla se observa lo siguiente:

- El número de mariposas por etapa es constante (128), pero cambia su agrupación: al avanzar de etapa los grupos son la mitad de numerosos y el doble de grandes ($2 \rightarrow 4 \rightarrow \dots \rightarrow 256$).
- La distancia entre índices se duplica en cada etapa: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow \dots \rightarrow 128$.
- En la etapa 1 todos los factores son $W_2^0 = 1$, por lo que la mariposa solo suma y resta. En la última etapa se usan los 128 factores W_{256}^k , con $k = 0, \dots, 127$.

4.4. Ejemplo parcial: FFT de 8 puntos

Para ilustrar la lógica, en $N = 8$ hay $\log_2 8 = 3$ etapas con 4 mariposas cada una (Figura 1). Después del reordenamiento por inversión de bits, la entrada queda en el orden $x[0], x[4], x[2], x[6], x[1], x[5], x[3], x[7]$ y las conexiones son:

- Etapa 1 ($d = 1$): pares $(0, 1), (2, 3), (4, 5), (6, 7)$ con W_2^0 .
- Etapa 2 ($d = 2$): pares $(0, 2), (1, 3), (4, 6), (5, 7)$ con W_4^0 y W_4^1 .
- Etapa 3 ($d = 4$): pares $(0, 4), (1, 5), (2, 6), (3, 7)$ con $W_8^0, W_8^1, W_8^2, W_8^3$.

En la FFT de 256 puntos la estructura es la misma, pero con 8 etapas y distancias de 1 hasta 128.

5. Ordenamiento de datos

5.1. Inversión de bits

En este trabajo se usa un esquema radix-2 con **decimación en el tiempo** (DIT). Al separar repetidamente la señal en muestras de índice par e impar, el bit menos significativo del índice es el primero que se usa para dividir. Después de las 8 divisiones, la posición de cada muestra en la entrada de la primera etapa corresponde al índice con sus bits en orden invertido. Por eso la entrada debe reordenarse mediante **inversión de bits** (bit-reversal), mientras que la salida $X[k]$ queda en orden natural.

Cada índice n de 8 bits, $n = (b_7 b_6 \dots b_1 b_0)_2$, se intercambia con el índice

$$\text{rev}(n) = (b_0 b_1 \dots b_6 b_7)_2.$$

La Tabla 2 muestra algunos ejemplos.

Cuadro 2: Ejemplos de inversión de bits para $N = 256$ (8 bits).

n	Binario (8 bits)	Invertido	$\text{rev}(n)$
0	00000000	00000000	0
1	00000001	10000000	128
2	00000010	01000000	64
3	00000011	11000000	192
4	00000100	00100000	32
5	00000101	10100000	160
6	00000110	01100000	96
7	00000111	11100000	224
255	11111111	11111111	255

Para el ejemplo de $N = 8$ (3 bits) el orden de entrada resulta

$$0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7.$$

6. Diagrama

Es el ejemplo de 8 puntos. Tiene la entrada en orden de bits invertidos ($x[0]$, $x[4]$, $x[2]$, $x[6]$, $x[1]$, $x[5]$, $x[3]$, $x[7]$), 3 etapas con distancias 1, 2 y 4, los factores W visibles en cada mariposa

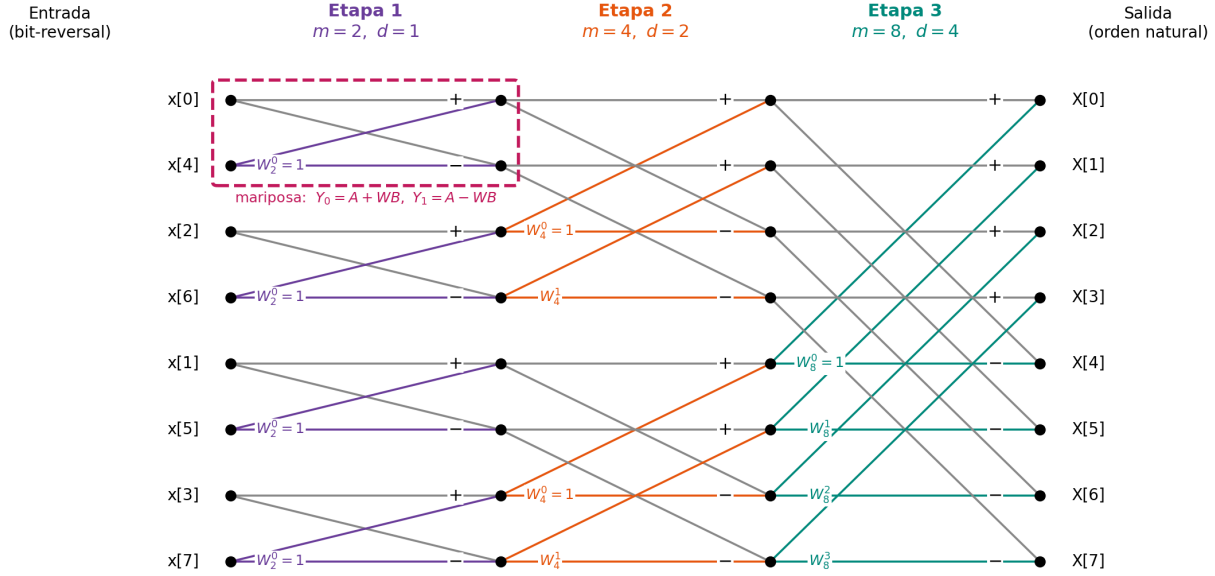


Figura 1: FFT radix-2 DIT de 8 puntos (3 etapas x 4 mariposas= 12 mariposas)

Muestra la entrada con inversión de bits, las 8 etapas con su tamaño de grupo m , distancia d , número de grupos y factores de giro, y la salida $X[k]$.

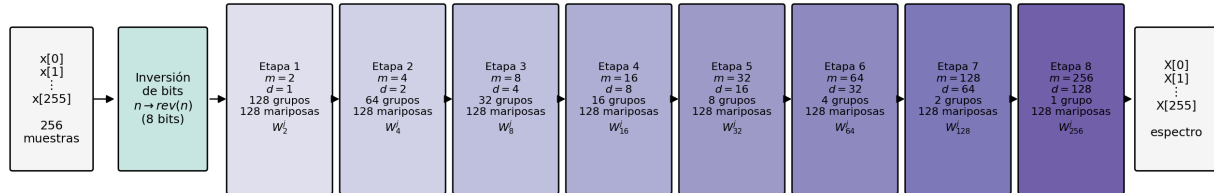


Figura 2: FFT radix-2 DIT de 256 puntos (8 etapas x 128 mariposas= 1024 mariposas)

Muestra qué índices se conectan en cada etapa. En la etapa 1 ($d=1$) se unen vecinos: (0,1), (2,3), etc. En la etapa 2 ($d=2$) se unen (0,2), (1,3), luego (4,6), (5,7). La distancia se duplica en cada etapa hasta llegar a la 8, donde se unen (0,128), (1,129), $\dots$, (127,255). La columna de factores de giro muestra que cada etapa usa más factores distintos, de 1 en la etapa 1 a 128 en la etapa 8.

Etapa	d	Pares $(i, i+d)$ conectados	Factores de giro
1	1	$(0,1) (2,3) (4,5) \dots (254,255)$	W_2^0
2	2	$(0,2) (1,3) (4,6) (5,7) \dots$	W_4^0, W_4^1
3	4	$(0,4) (1,5) (2,6) (3,7) (8,12) \dots$	$W_8^0 \dots W_8^3$
4	8	$(0,8) (1,9) \dots (7,15) (16,24) \dots$	$W_{16}^0 \dots W_{16}^7$
5	16	$(0,16) \dots (15,31) (32,48) \dots$	$W_{32}^0 \dots W_{32}^{15}$
6	32	$(0,32) \dots (31,63) (64,96) \dots$	$W_{64}^0 \dots W_{64}^{31}$
7	64	$(0,64) \dots (63,127) (128,192) \dots$	$W_{128}^0 \dots W_{128}^{63}$
8	128	$(0,128) (1,129) \dots (127,255)$	$W_{256}^0 \dots W_{256}^{127}$

Figura 3: Tabla de conexiones

7. Complejidad computacional

7.1. DFT directa

Para cada una de las N salidas $X[k]$ se calculan N productos complejos y $N - 1$ sumas complejas:

$$C_{\text{DFT}}^{\times} = N^2, \quad C_{\text{DFT}}^{+} = N(N - 1).$$

Para $N = 256$:

$$N^2 = 65\,536 \text{ multiplicaciones complejas}, \quad N(N - 1) = 65\,280 \text{ sumas complejas}.$$

7.2. FFT radix-2

Cada mariposa requiere una multiplicación compleja ($T = WB$) y dos sumas complejas ($A \pm T$). Con $\frac{N}{2} \log_2 N$ mariposas se tiene

$$C_{\text{FFT}}^{\times} = \frac{N}{2} \log_2 N, \quad C_{\text{FFT}}^{+} = N \log_2 N.$$

Para $N = 256$:

$$\frac{256}{2} \cdot 8 = 1024 \text{ multiplicaciones complejas}, \quad 256 \cdot 8 = 2048 \text{ sumas complejas}.$$

Este conteo es una cota superior, pues algunos factores son triviales ($W^0 = 1$, $W^{N/4} = -j$) y no requieren una multiplicación real; por ejemplo, la etapa 1 completa solo usa $W_2^0 = 1$.

7.3. Comparación

Cuadro 3: Comparación del número de multiplicaciones complejas.

N	DFT: N^2	FFT: $\frac{N}{2} \log_2 N$	Reducción
8	64	12	5,3×
16	256	32	8×
64	4096	192	21,3×
256	65 536	1 024	64×

La reducción en multiplicaciones es $\frac{N^2}{(N/2) \log_2 N} = \frac{2N}{\log_2 N}$, que para $N = 256$ es $512/8 = 64$. Considerando el orden asintótico, $O(N^2)$ frente a $O(N \log_2 N)$, el ahorro crece con N : al duplicar la longitud, la DFT cuesta aproximadamente cuatro veces más, mientras que la FFT cuesta un poco más del doble. Si cada multiplicación compleja se realiza con 4 multiplicaciones reales, la DFT de 256 puntos requiere 262 144 multiplicaciones reales y la FFT solo 4096.

8. Conclusiones

Se logro desarrollar la FFT radix-2 con decimación en el tiempo para una señal de $N = 256$ muestras, donde comenzamos por la definición de la DFT y se mostró cómo separar los índices pares e impares reduce un problema de N puntos a dos de $N/2$ puntos, por lo que, al repetir esa división $\log_2(256) = 8$ veces se obtuvieron las ocho etapas del algoritmo. Cada etapa contiene 128 mariposas, para un total de 1024.

La mariposa ($Y_0 = A + WB, Y_1 = A - WB$) es la única operación que se repite en todo el algoritmo. Lo que cambia de una etapa a otra es el tamaño del grupo, que pasa de 2 a 256, la distancia entre índices, que pasa de 1 a 128, y los factores de giro W_m^j . Esto permite implementar la FFT con tres ciclos anidados. También permite escribir los resultados en las mismas posiciones de las que se leyeron los datos, sin memoria adicional para los valores intermedios. El ejemplo de 8 puntos mostró que las conexiones de las 256 muestras siguen la misma lógica solo que ahora a mayor escala.

El reordenamiento por inversión de bits es consecuencia directa de la decimación en el tiempo. Deja la entrada en el orden que necesitan las etapas y la salida $X[k]$ en orden natural. La ventaja de la FFT se confirmó con el conteo de operaciones, donde la DFT directa necesita $N^2 = 65\,536$ multiplicaciones complejas y la FFT solo $\frac{N}{2} \log_2 N = 1024$, es decir, 64 veces menos (el costo baja). Dado que esta mejora de complejidad pasa de $\mathcal{O}(N^2)$ a $\mathcal{O}(N \log_2 N)$, es posible el análisis espectral, el filtrado y el procesamiento de audio e imágenes en tiempo real. En conclusión, la FFT no cambia el resultado de la DFT, solo organiza el cálculo para evitar operaciones repetidas.